9. Kartennutzung

Nicht jeder Gebrauch von Karten erfordert ausführliches Wissen über die Grundlagen der Kartographie, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurden. So genügen etwa für die Orientierung mittels Straßenkarte oder Stadtplan nur wenige, mit einiger Übung leicht erlernbare Kenntnisse. Ein weit hierüber hinausgehendes Verständnis ist jedoch für die Verwendung von Karten in Bildung und Wissenschaft, in der Planung, für die Erstellung von thematischen Karten, für die Navigation u.ä. notwendig. Unabhängig von der Ausgabeform (‚elektronische Karte' oder ‚Papierkarte', vgl. 9.4.2) lassen sich zunächst zwei Kategorien der Kartennutzung unterscheiden:

- Die Informationsentnahme zum Zwecke der Orientierung, der Planung, des Unterrichts oder der Forschung, wobei die Karte als Hilfsmittel im Wesentlichen unverändert bleibt, sowie
- die Verwendung als Grundlage für planerische und technische Maßnahmen oder für die Darstellung von mit der Erde zusammenhängenden Sachverhalten, wobei die Karte ergänzt oder anderweitig verändert wird.

Im Folgenden sollen vor allem die Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Informationsentnahme dargestellt werden, wobei unterschieden wird zwischen

- *visueller Kartenauswertung*, d.h. dem Kartenlesen als einfachster Form der Nutzung, und der Karteninterpretation, als einem darüber hinausgehenden Prozess, sowie
- *geometrischer Kartenauswertung*, d.h. der Entnahme von Maßen, wie Strecken, Flächen, Winkeln u.a.

Alle Vorgänge sind nicht streng voneinander abgrenzbar, d.h. Kartenlesen ist immer Voraussetzung für die Interpretation und die geometrische Auswertung. Letztere ist häufig auch Bestandteil einer Interpretation.

Die nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich hauptsächlich auf den Gebrauch konventioneller topographischer Karten, sind aber teilweise auch auf Bild- und Themakarten übertragbar. Gerade Bildkarten stellen eine wichtige Alternative, aber auch Ergänzung zu topographischen Karten dar, zumal sie infolge der vollständig automatisierten und damit rascheren Herstellung häufig aktueller sind. Die Ausschöpfung ihrer vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten setzt vertieftes Wissen voraus. Umfassende Darstellungen hierzu findet man bei *Schneider* (1974) und *Albertz* (2009). Während für die Gestaltung thematischer Karten die Verwendung weiterführender Literatur zwingend ist, ist ihre Nutzung auch ohne vertiefte Kenntnisse möglich. Ausführungen zur Interpretation von Themakarten findet man bei *Hüttermann* (1979).

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

9.1 Richtigkeit und Vollständigkeit einer Karte

Karten sind verkleinerte, vereinfachte und verebnete Modelle der Erdoberfläche und damit zwangsläufig unvollständig und nur eingeschränkt richtig. Für jegliche Kartennutzung ist es daher wichtig, sowohl den Grad der Vereinfachung und den Stand der Aktualisierung zu kennen als auch die Genauigkeit der geometrischen Informationsentnahme abschätzen zu können.

9.1.1 Detailwiedergabe und Aktualität

Eine topographische Karte unterliegt hinsichtlich ihres Detailreichtums unterschiedlichen Interessen, einerseits denen der Nutzer an einer umfangreichen inhaltlichen Vielfalt, andererseits denen der Produzenten an einer kostengünstigen Herstellung und Aktualisierung. Das Ergebnis ist letztlich ein Kompromiss zwischen den Nutzeranforderungen und deren Realisierbarkeit. Welche Objekte in welchem Maßstab dargestellt werden, wird schließlich in Aufnahmevorschriften bzw. Objektartenkatalogen festgelegt und in der Legende der einzelnen Kartenblätter dokumentiert.

Den höchsten Grad an Vollständigkeit und Detailwiedergabe weist das unmittelbare Ergebnis einer Landesaufnahme in Form einer Grundkarte oder eines digitalen topographischen Basismodells (z.B. Basis-DLM von ATKIS) auf, welches nur der Erfassungsgeneralisierung unterliegt (vgl. 4.3). Die Folgekarten sind dann zunehmend kartographisch generalisiert, wobei die graphischen Mindestausdehnungen eine wichtige Rolle spielen. So ergibt sich für die minimale Flächenausdehnung von 0,3 × 0,3 mm² im Maßstab 1:1000 eine Naturfläche von 0,3 × 0,3 m², im Maßstab 1:25.000 eine solche von 7,5 × 7,5 m² und in 1:50.000 sind es schließlich 15 × 15 m². Damit sind in einer Karte 1:25.000, wenn auch vereinfacht, noch alle wesentliche Verkehrswege, Einzelgebäude einer Siedlung, Gewässer, Vegetationsflächen sowie zahlreiche topographische Einzelobjekte enthalten. Ab 1:50.000 sind jedoch bereits deutliche Detailverluste durch Weglassen, Zusammenfassen, Auswählen und Klassifizieren zu erwarten. So ist das Wegenetz der amtlichen topographischen Karte 1:50.000 (TK 50) gegenüber dem der TK 25 bereits um 30% (vgl. *Krauß u. Harbeck* 1985) und die Anzahl der Einzelgebäude bei Siedlungen in offener Bauweise um bis zu 50% reduziert. Dieser Prozeß setzt sich mit kleiner werdendem Maßstab fort, d.h. der Karteninhalt wird zunehmend weniger detailliert und vollständig.

Karten sind im Moment ihrer Herausgabe nicht mehr auf dem neuesten Stand. Eine ständige kurzfristige Fortführung durch unmittelbare Übernahme von Veränderungen ist praktisch nicht möglich, da einerseits ein umfassendes und gut funktionierendes Meldesystem unter Beteiligung vieler Institutionen Voraussetzung wäre, andererseits immer ein gewisser Zeitbedarf vom Vorliegen einer ent-

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sprechenden Information bis zu ihrer Umsetzung in übernahmefähige Daten, z.B. durch eine topographische Vermessung, erforderlich ist. Ein weiterer Zeitbedarf ergab sich bis in die jüngste Vergangenheit durch die aufwendige manuelle Korrektur der Kartenoriginale. Letzteres entfällt mit der Überführung der analogen Kartenoriginale in digitale kartographische Modelle (DKM).

Verlässliche Angaben zum Fortführungsstand gibt es bei den amtlichen topographischen Kartenwerken Deutschlands (vgl. *Krauß u. Harbeck* 1985). Hier wird unterschieden in:

- *Redaktionelle Änderungen*, wie z.B. Namenskorrekturen,
- *Nachträge*, d.h. Übernahme wichtiger Veränderungen, wie neue Verkehrswege, in den Karten als *einzelne Ergänzungen* mit Angabe der Jahreszahl bezeichnet, sowie
- *Berichtigung*, d.h. Überprüfung und Ergänzung des gesamten Karteninhalts, in den Karten als *umfassende Aktualisierung* mit Angabe der Jahreszahl bezeichnet.

Für die Kartenwerke 1:25.000 (TK 25) und 1:50.000 (TK 50), welche am häufigsten benötigt werden, ist ein fünfjähriger Fortführungszyklus angestrebt und auch weitgehend realisiert. Für die digitalen Landschaftsmodelle, insbesondere das Basis-DLM von ATKIS (vgl. 4.8.4) als Vorstufe der eigentlichen Karten, ist eine fortlaufende Aktualisierung geplant, welche allerdings zunächst nur den Nutzern der DLM zugute kommt.

Eine Besonderheit hinsichtlich der Fortführung bildeten von jeher die Seekarten, die aus Sicherheitsgründen immer sofort aktualisiert wurden, wobei z.T. bereits einzelne gedruckte Exemplare vor ihrem Verkauf noch manuell zu korrigieren waren, wenn sicherheitsrelevante Sachverhalte dies erforderten. Bei der elektronischen Seekarte ist in solchen Fällen eine ‚Online-Korrektur' per Datenübertragung von Satelliten aus zum Schiff vorgesehen (vgl. 6.4.4).

9.1.2 Genauigkeit der Situationsdarstellung

Jeder Messvorgang, sei es bei der Landesaufnahme, bei einer Kartierung, bei der Digitalisierung einer Karte oder bei der Maßentnahme aus einer Karte, ist mit Unsicherheiten behaftet, die in der begrenzten Präzision der Messmittel, der begrenzten Leistungsfähigkeit unserer Augen und anderen Einflüssen begründet sind. Diese drückt man in der Statistik und Fehlerlehre durch die *Standardabweichung* aus, welche angibt, um wie viel ein Messwert um seinen Mittelwert streuen kann und dass der (nicht genau zu ermittelnde) wahre Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit innerhalb des Streuungsbereiches zu finden ist. Eine Streckenangabe von $s = 42{,}5 \pm 0{,}3$ mm sagt demnach aus, dass die wahre Länge mit großer Wahrscheinlichkeit zwischen 42,2 und 42,8 mm liegt. Die Standardabweichung ist damit ein Maß für die *Genauigkeit* einer Messungsgröße und man kann sie, wenn

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

keine Erfahrungswerte vorliegen, durch eine größere Zahl von (z.B. 10) Wiederholungsmessungen ermitteln (vgl. *Großmann* 1969).

Neben diesem aus *zufälligen Fehlern* ermittelten Streuungsmaß können noch systematische und grobe Fehler auftreten. *Systematische Fehler* wirken sich einseitig auf ein Messergebnis aus und können meist durch geeignete Kontrollen aufgedeckt werden. Ein Beispiel ist der Maßverzug eines Zeichnungsträgers durch Temperatur- und Feuchtigkeitseinfluss (s.u.). *Grobe Fehler*, wie z.B. eine falsche Ablesung an einem Messgerät, können ebenfalls durch Kontrollen erkannt werden, etwa durch Überschlagsberechnung oder Prüfung, ob ein erzieltes Ergebnis überhaupt realistisch ist. Der im Folgenden verwendete Begriff ‚Fehler' ohne den Zusatz ‚grob' oder ‚systematisch' ist immer im Sinne einer Standardabweichung zu verstehen.

Jede Maßentnahme aus einer Karte setzt neben der Sorgfalt beim Messungsvorgang auch hinreichende Kenntnisse über weitere sich auf das Endergebnis auswirkende *Fehlerquellen* voraus, um unrealistische Genauigkeitserwartungen zu vermeiden:

- Die *Genauigkeit der einer Karte zugrunde liegenden Daten* wirkt sich in unterschiedlicher Weise aus. Entstammen diese unmittelbar einer Landesaufnahme (z.B. durch Luftbildmessung) für ein Basis-DLM, so kann die Lage- und Höhengenauigkeit gut definierbarer Situationsobjekte mit ±0,1 bis 0,3 m angenommen werden. Während die Höhengenauigkeit unmittelbar mit der Höhenangabe in der Karte verknüpft ist (vgl. 9.1.3), wirkt sich die Lagegenauigkeit maßstabsabhängig aus. So bedeuten ±0,3 m in einer Karte 1:1000 einen messbaren Betrag von ±0,3 mm und in einer Karte 1:5000 nur noch nicht mehr messbare ±0,06 mm. Werden die Daten durch Vektordigitalisierung aus einem bestehenden Kartenoriginal gewonnen, so muss mit einem erheblich größeren Lagefehler (Standardabweichung) gerechnet werden. Zur begrenzten Genauigkeit des Digitalisierens kommt die der Kartengraphik hinzu. Daher lässt man für das Basis-DLM von ATKIS eine Standardabweichung von ±3 m zu. Dies entspricht einem Wert von ±0,6 mm in einer Karte 1:5000.

- Die *Kartier- und Zeichengenauigkeit* einer Karte beträgt bei Ausgabe über einen Präzisionsplotter etwa ±0,05 mm und bei manueller Zeichnung etwa ±0,2 mm. Letztgenannter Betrag, auch als *graphische Genauigkeit* bezeichnet, entspricht in einer Karte 1:5000 einem Lagefehler von ±1 m in der Natur, in 1:25.000 bereits ±5 m und in 1:1 Mill. schließlich ±200 m.

- Die *kartographische Generalisierung*, d.h. das Vereinfachen, Zusammenfassen, Verbreitern und Verdrängen von Objekten, führt in Karten ab 1:25.000 bereits zu Ungenauigkeiten, welche die der Kartierung bis zum 3-fachen überschreiten können. So beträgt hier die Breite einer durch eine Signatur

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

dargestellten Bundesstraße 1,4 mm, also 35 m in der Natur, soll aber bereits für Straßen ab 6 m Fahrbahnbreite gelten. Man muss also in einer amtlichen TK 25 mit Lagefehlern von ±0,6 mm, d.h. ±15 m im Naturmaß rechnen.

- *Maßänderungen des Zeichnungsträgers* durch Temperatur- und Feuchtigkeitseinfluss führen zu systematischen Fehlern. Diese können insbesondere bei Papier o.w. 0,2% betragen, d.h. 2 mm auf 1m Länge. Durch Vergleich einer Soll- und Iststrecke, wie z.B. aus den Koordinatenlinien einer geodätischen Abbildung, kann dies berücksichtigt werden. Letztere sind i.d.R. in Abständen von 4 cm im Kartenrand enthalten. Erhält man z.B. nach Ausmessung eines Koordinatenabstandes von 280 mm (Soll) nur 279,4 mm (Ist), so ergibt sich ein Korrekturfaktor von k=1,0021, mit dem jede in der Karte gemessene Strecke zu multiplizieren ist.

- *Abbildungsverzerrungen* können sich ebenfalls systematisch auswirken. In Karten mit M≥1:1 Mill. sind sie i.d.R. nicht messbar, da sie geringer als die Fehlereinflüsse durch Zeichnung und Generalisierung sind. Eine Ausnahme bilden Seekarten, bei denen auch im o.g. Maßstabsbereich bereits deutlich messbare Verzerrungen auftreten können. Für alle Karten kleineren Maßstabs muss mit zunehmenden systematischen Lagefehlern durch Abbildungsverzerrungen gerechnet werden, deren Ausmaß am einfachsten durch einen Soll-Ist-Vergleich zwischen bekannten Strecken (z.B. Meridianlängen), ggf. auch aus bekannten Verzerrungsfaktoren ermittelt werden kann.

- Die *Messgenauigkeit* bei der Maßentnahme aus einer Karte entspricht der graphischen Genauigkeit von ±0,2 mm. So muss bei einer Streckenmessung nach den Gesetzmäßigkeiten der Fehlerlehre (vgl. *Großmann* 1969) mit einer Standardabweichung von ±0,3 mm gerechnet werden. Berücksichtigt man weiterhin die Lagefehler infolge der Generalisierung, so kann die Standardabweichung unabhängig von der Streckenlänge bereits ±1 mm betragen, was in 1:25.000 bereits zu ±25 m im Naturmaß führen würde.

9.1.3 Genauigkeit der Höhendarstellung

Die Wiedergabe der Höhen und Geländeformen erfolgt durch Höhenpunkte, und je nach Maßstab durch Höhenlinien, Schattenplastik und farbige Höhenschichten, wobei nur Höhenpunkte und -linien ausreichende geometrische Informationen ermöglichen (vgl. 4.5).

Höhenpunkte findet man an exponierten Geländestellen, wie Kuppen, Mulden, Sätteln, oder an definierten und damit in der Natur auffindbaren Situationspunkten, vor allem auf Kreuzungen von Verkehrswegen. Die Höhenangabe erfolgt bis M≥1:25.000 auf Dezimeter (z.B. 283,7), in kleineren Maßstäben nur noch auf Meter (z.B. 284) und sie bezieht sich auf die jeweilige Höhenbezugsfläche eines Lan-

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

des (vgl. 2.1.4). Die Höhenpunkte sind unabhängig vom Kartenmaßstab immer unmittelbares Ergebnis der Landesaufnahme, d.h. sie unterliegen mit Ausnahme ihrer Dichte in der Karte keiner Generalisierung. Ihre Genauigkeit (Standardabweichung) kann für die amtlichen topographischen Karten mit ±0,3 m (vgl. *AdV* 1983) angenommen werden. Bei Angaben in Meter erhöht sich dieser Wert infolge von Auf- oder Abrundung auf ±0,6 m.

Höhenlinien sollen sowohl die Entnahme geometrischer als auch morphologischer Informationen ermöglichen. Sie sind das Ergebnis einer stereoskopischen Luftbildauswertung oder einer Interpolation aus einem digitalen Geländemodell. Ihre Lagegenauigkeit in der Karte ist von verschiedenen Einflüssen abhängig. So erfordert die vielgestaltige Geländeoberfläche bereits bei ihrer Vermessung eine Erfassungsgeneralisierung, d.h. das Weglassen kleinerer Unebenheiten, also nichtcharakteristischer Kleinformen, auch mit dem Begriff *Geländerauhigkeit* beschrieben. Die Höhenlinien geben dann eine bereits geglättete Geländeoberfläche wieder. Hinzu kommt die Lageunsicherheit der Höhenlinien bei der stereoskopischen Modellabtastung bzw. bei der Interpolation aus dem DGM-Punktfeld. Die Ableitung von Folgekarten erfordert schließlich eine kartographische Generalisierung durch Vergrößerung der Äquidistanz und Vereinfachung des Linienverlaufs, vor allem durch Weglassen zu kleiner Hohlformen.

Für die Standardabweichung eines aus benachbarten Höhenlinien interpolierten (vgl. 9.3.6) bzw. auf einer Höhenlinie befindlichen Punktes gilt nach *Koppe* (1902) die empirisch ermittelte Fehlerformel $\sigma_h = \pm (a + b \cdot \tan\alpha)$. Hierin sind α die Geländeneigung bzw. der Höhenwinkel sowie a und b konstante, weitgehend maßstabsabhängige ‚Höhen-' bzw. ‚Lagefehler', welche empirisch durch Vergleichsmessungen ermittelt werden können. Aus der Formel ist ersichtlich, dass die Standardabweichung mit zunehmender Geländeneigung wächst. Nach *Imhof* (1965) können folgende Werte gelten:

Maßstab	σ_h [m]	σ_h bei $\alpha = 5°$	σ_h bei $\alpha = 30°$
1: 1.000	$\pm (0{,}1 + 0{,}3 \cdot \tan\alpha)$	± 0,1 m	± 0,3 m
1: 5.000	$\pm (0{,}4 + 3 \cdot \tan\alpha)$	± 0,7 m	± 2,1 m
1: 10.000	$\pm (1 + 5 \cdot \tan\alpha)$	± 1,4 m	± 3,9 m
1: 25.000	$\pm (1 + 7 \cdot \tan\alpha)$	± 1,6 m	± 5,0 m
1: 50.000	$\pm (1{,}5 + 10 \cdot \tan\alpha)$	± 2,4 m	± 7,3 m

Durch einfache Umrechnung erhält man aus dem o.g. Höhenfehler σ_h den Lagefehler $\sigma_l = \pm (b + a \cdot \cot\alpha)$ einer Höhenlinie. Hieraus lässt sich ein zulässiger Fehlerbereich ermitteln und graphisch darstellen, innerhalb dessen ihre Lage in der Karte noch als geometrisch richtig gilt. Dies kann jedoch im Widerspruch zur morphologischen Wiedergabe stehen. So sind in Abb. 9.1.1 beide Höhenlinienver-

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

läufe geometrisch richtig, da innerhalb des Fehlerbereichs verlaufend. Im rechten Bild sind jedoch wesentliche Kleinformen (Rinne, Hangwölbung, kantiger Linienverlauf) weggefallen und das gleichmäßige Gefälle ist zu einem ungleichmäßigen terrassenförmigen Hang geworden.

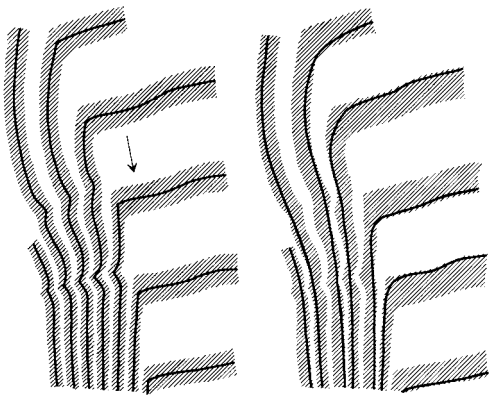


Abb. 9.1.1: Geometrisch richtige und morphologisch fehlerhafte Höhenliniendarstellung (nach *Hake* 1982)

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

9.2 Visuelle Kartenauswertung

Unter einer visuellen Kartenauswertung sollen alle Nutzungsmöglichkeiten von Karten verstanden werden, bei denen das Lesen und Deuten des Karteninhalts im Vordergrund stehen. Es geht also im Wesentlichen um eine Informationsentnahme, etwa zum Zweck der Orientierung, des Erkennens von räumlichen Zusammenhängen und des Interpretierens.

9.2.1 Kartenlesen

Grundlage jeglicher Kartenverwendung ist das *Kartenlesen*. Dass dies selbst im Umgang mit häufig gebrauchten Karten, wie Stadtplänen, Straßen- und Wanderkarten, keineswegs ein trivialer Vorgang ist, lehrt die allgemeine Erfahrung. Ähnlich wie das Lesen und Verstehen eines Textes Kenntnisse über die Bedeutung der Worte voraussetzt, ist das Erkennen bzw. Identifizieren der in der Karte dargestellten Objekte unabdingbar für das Kartenlesen. Im Gegensatz zu einer Bildkarte, deren Objekte ihrem natürlichen Erscheinungsbild, wenn auch aus einer ungewohnten Perspektive, entsprechen, ist das graphische Bild einer konventionellen Strichkarte abstrahiert auf das Wesentliche, wie etwa auf den Grundriss eines Gebäudes. Objektform, Objektgröße und ggf. -farbe sowie Beziehung zur Umgebung ermöglichen unter Zuhilfenahme der Kartenlegende mit einiger Übung eine Assoziation zu den realen Objekten der Erdoberfläche. Insbesondere die Be-

schriftung, bildhafte Signaturen und eine symbolhafte Farbgebung unterstützen diesen Prozess. Nach *Imhof* (1968) sind zwei Arten des Kartenlesens zu unterscheiden:

- Das *Kartenlesen im allgemeinen Sinn* hat zum Ziel, aus dem Karteninhalt ohne Kontakt mit der Natur eine Vorstellung über die räumlichen Zusammenhänge zu entwickeln, ggf. unter Zuhilfenahme anderer Informationen, wie Texte, Bilder oder weitere Karten.

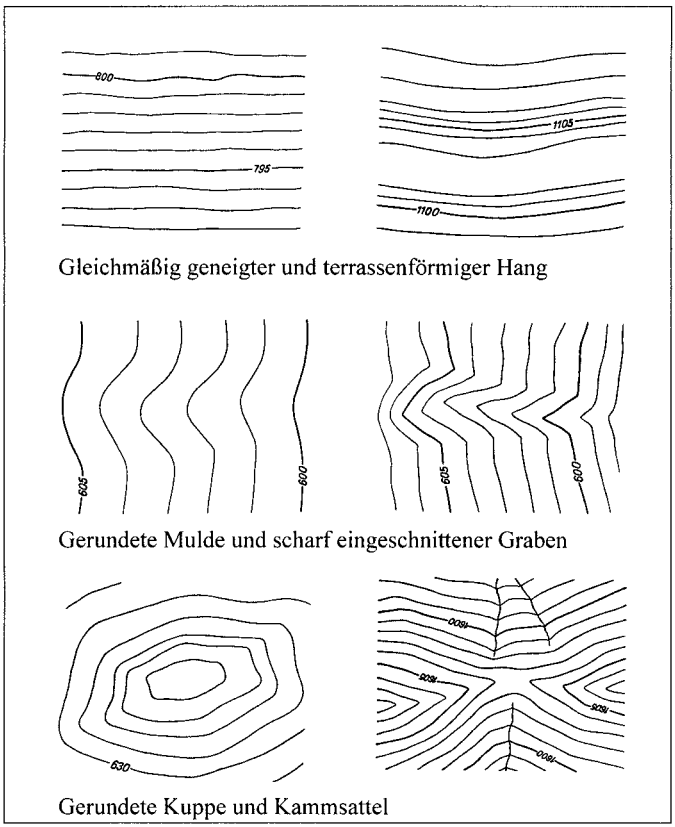


Abb. 9.2.1: Deutung von Geländeformen aus Höhenlinien (nach *Imhof* 1968)

- Das *feldmäßige Kartenlesen* erfolgt beim unmittelbaren Vergleich der Karte mit dem Gelände oder bei der Kontrolle einer Karte durch einen sog. Feldvergleich. Dieser Vorgang wird besonders durch die unterschied-

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

lichen Perspektiven bzw. Betrachtungspositionen erschwert (vgl. 6.4.1). Die unmittelbare Naturbetrachtung liefert uns von einem dicht am Boden befindlichen Standort zentralperspektive Bilder mit infolge zunehmender Entfernung kleiner werdenden Objekten sowie infolge von Verdeckungen nicht einsehbaren Bereichen. Die Erkennbarkeit einer räumlichen Gliederung nimmt mit zunehmendem Betrachtungsabstand rasch ab und endet praktisch bei etwa 500 m. Des weiteren erscheinen uns Entfernungen zunehmend verkürzt, wodurch bei frontaler Betrachtung etwa Geländeneigungen deutlich überhöht und Kurven, z.B. von Verkehrswegen, sehr viel ausgeprägter wahrgenommen werden. Die Karte hingegen stellt als Orthogonalprojektion alle Objekte im Grundriss maßstäblich verkleinert und vereinfacht, aber weitgehend in den richtigen Größenverhältnissen und in richtiger gegenseitiger und absoluter Lage dar.

Insbesondere das feldmäßige Kartenlesen erfordert einen hinreichend großen Maßstab, da mit zunehmender kartographischer Generalisierung bereits ab dem Maßstab 1:50.000 der unmittelbare Geländevergleich erschwert wird. Während die Identifizierung und Deutung definierter Grundrissobjekte noch vergleichsweise leicht erlernbar ist, stellt das ‚Lesen' von Höhenlinien, d.h. ihre Umdeutung in eine Geländeform eine besondere Schwierigkeit dar. Sie setzt nicht nur ein geschultes Vorstellungsvermögen, sondern auch fachliches Verständnis zur Morphologie und Übungen durch Geländebegehung voraus (Abb. 9.2.1).

9.2.2 Karteninterpretation

Während sich das Kartenlesen weitgehend auf das Erkennen von Objekten bzw. Sachverhalten, deren räumlicher Verteilung sowie ihrer Umdeutung in reale Objekte, also eine Art Naturvorstellung beschränkt, ist es Ziel der *Karteninterpretation*, mit Hilfe des Erkannten Aussagen über in der Karte nicht unmittelbar dargestellte Sachverhalte und Zusammenhänge zu machen. Interpretation setzt daher nicht nur hinreichende Kenntnisse über die Kartenentstehung und ihre Eigenschaften voraus, sondern auch profundes Wissen in dem Fachgebiet, dem die Interpretationsaufgabe gilt.

In aller Strenge sind bei einer solchen Aufgabe Kartenlesen und Interpretation nicht voneinander trennbar, sondern stellen einen iterativen Vorgang dar, der schließlich in ein Ergebnis mündet. Je nach Interpretationsziel können auch Messungen, Schätzungen, Zählungen oder auch andere Karten, Luft- und Satellitenbilder sowie Schrifttum die Interpretation ergänzen. Eine zentrale Bedeutung kommt der Wahl der ‚richtigen' Karte zu, d.h. dem erforderlichen Detailreichtum und damit dem Maßstab, sowie dem Stand der Fortführung.

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

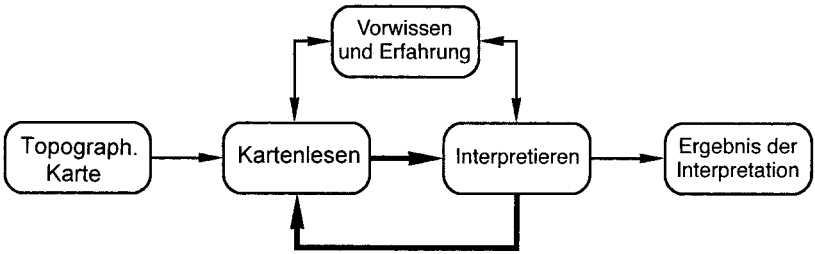


Abb. 9.2.2: Karteninterpretation als iterativer Prozess (in Anlehnung an *Albertz* 2009)

Der Ablauf einer Interpretation lässt sich in vier Arbeitsschritte gliedern:

- Eine *Bestandsaufnahme* soll zunächst klären, ‚Was ist wo?'. So wird man Objekte bzw. Objektbereiche, wie z.B. Siedlungen, unbebaute Flächen, Gewässer und Waldflächen, gegeneinander abgrenzen und das Ergebnis etwa auf einem transparenten Deckblatt graphisch festhalten.

- Durch eine *Analyse* werden dann je nach Interpretationsziel innerhalb der besonders interessierenden Objektbereiche Einzelobjekte mit Hilfe von Form, ggf. Farbe sowie Beziehung zur Umgebung identifiziert (qualitative Analyse) und ggf. auch eine Größen- und Mengenbestimmung vorgenommen (quantitative Analyse). So lassen sich z.B. in einem Siedlungsbereich Fabrikanlagen nicht nur durch die Größe der Gebäudeflächen, sondern auch durch umgebende Objekte, wie umzäunte Areale, Bahngleise, Tanks, Schornsteine, Verladebrücken o.ä. identifizieren.

- Eine *Synthese* ist dann die Zusammenfassung der aus Bestandsaufnahme und Analyse gewonnenen Erkenntnisse, d.h. eine Charakterisierung aufgrund festgestellter Merkmale bzw. Sachverhalte.

- Den Abschluss bildet schließlich eine *Hypothese*, d.h. eine Erklärung über mutmaßliche Gegebenheiten (Entstehung, Entwicklung, Auswirkungen, Ursachen), ggf. auch unter Verwendung weiterer Informationen. Eine Kontrolle durch einen stichprobenartigen Feldvergleich könnte die Hypothese zusätzlich absichern.

Das Interpretationsergebnis wird dann schriftlich formuliert, wobei auch graphische Darstellungen, wie Kartenausschnitte, Interpretationsskizzen, Diagramme o.ä. zur Veranschaulichung der gewonnenen Erkenntnisse beitragen.

Die aufgeführten Arbeitschritte, und hier insbesondere Bestandsaufnahme und Analyse, sind ebenfalls als iterativer Prozess zu verstehen. Sie stellen kein Rezept

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

dar, sondern sind lediglich ein Leitfaden für eine sinnvolle Vorgehensweise. Ihre Ausprägung ist immer abhängig vom jeweiligen Interpretationsziel und der fachlichen Erfahrung der Interpreten.

9.3 Geometrische Kartenauswertung

Eine Karte stellt als Ergebnis einer Orthogonalprojektion die abgebildeten Objekte in ihrer gegenseitigen und absoluten Lage innerhalb eines Koordinatensystems dar. Damit können Naturmaße entweder direkt aus der Karte entnommen werden (Koordinaten, Winkel, Höhen) oder aus Messungen in der Karte errechnet werden (Strecken, Flächen). Um Fehleinschätzungen hinsichtlich der hierbei erreichbaren Genauigkeit zu vermeiden, ist die Kenntnis der ‚Fehlereinflüsse', wie sie im Abschnitt 9.1 erläutert wurden, erforderlich.

9.3.1 Der Kartenmaßstab

Die Maßstabsangabe in einer Karte erfolgt in der numerischen Form *1:m* (*m*… Maßstabszahl) und oft zusätzlich durch eine Maßstabsleiste am Kartenrand, aus der unmittelbar Naturentfernungen abgegriffen werden können. Aufgrund von Abbildungsverzerrungen kann eine Maßstabsangabe streng nur für längentreu abgebildete Linien gelten, wie z.B. für die längentreuen Meridiane einer mittabstandstreuen kartographischen Abbildung (vgl. 2.3.1) oder den längentreuen Hauptmeridian eines Gauß-Krüger-Meridianstreifens (vgl. 2.2.2). Bis zum Maßstab M≥1:1 Mill. sind jedoch Verzerrungen i.d.R. in den einzelnen Kartenblättern nicht messbar, so dass der Maßstab praktisch überall gilt (vgl. 9.1.2). Erst ab M≤1:2 Mill. können diese die Kartier- und Messgenauigkeit in der Karte übersteigen und etwa durch einen Soll-Ist-Vergleich zwischen bekannten Strecken, wie z.B. Meridian- oder Parallelkreisbögen, ermittelt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Bestimmung von Verzerrungsfaktoren (vgl. *Hake* u.a. 2002).

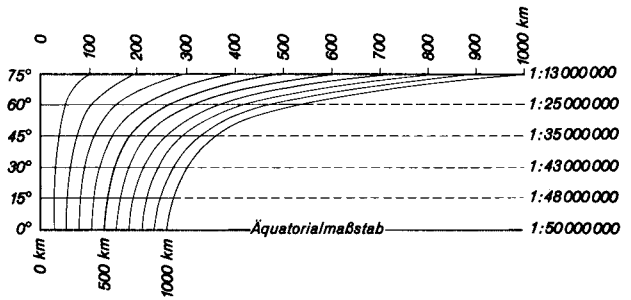


Abb. 9.3.1: Streckendehnung und Maßstabsänderung in einer winkeltreuen Zylinderabbildung nach Mercator (nach *Imhof* 1968)

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Ist der Maßstab einer Karte nicht bekannt oder soll er an einer bestimmten Kartenstelle überprüft werden, so kann er durch einen Streckenvergleich bestimmt werden. Hierbei erhält man die Maßstabszahl m aus:

$$m = \frac{s}{s_k} = \frac{\text{Naturstrecke}}{\text{Kartenstrecke}} = \frac{s^* \cdot m^*}{s_k}$$

Anstelle der i.d.R. unbekannten Naturstrecke kann auch eine Vergleichsstrecke s^* aus einer größermaßstäbigen Karte (m^*) herangezogen werden. Grundsätzlich sind möglichst lange Strecken auszuwählen, um die Messunsicherheit im Verhältnis zur Streckenlänge gering zu halten (vgl. 9.1.2).

9.3.2 Koordinatenermittlung

Üblicherweise enthalten großmaßstäbige Karten nur geodätische Koordinaten, mittelmaßstäbige Karten sowohl geodätische als auch geographische Koordinaten und kleinmaßstäbige Karten nur geographische Koordinaten. Die Darstellung geodätischer Koordinatenlinien beschränkt sich, da es sich um ein quadratisches

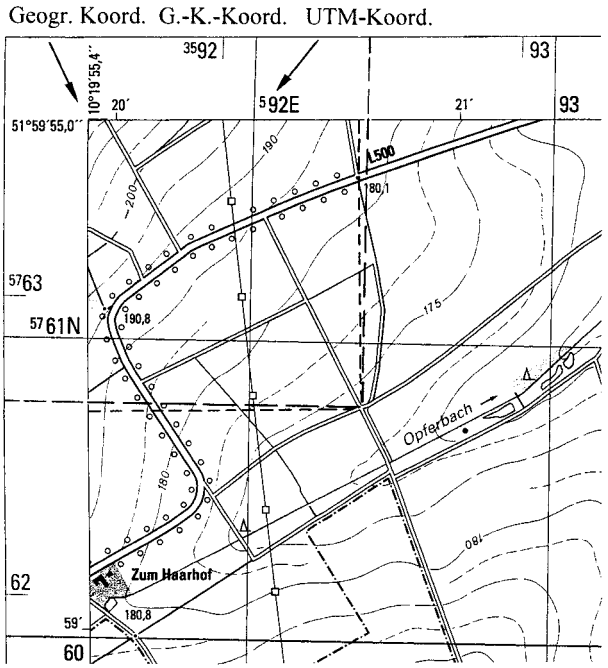


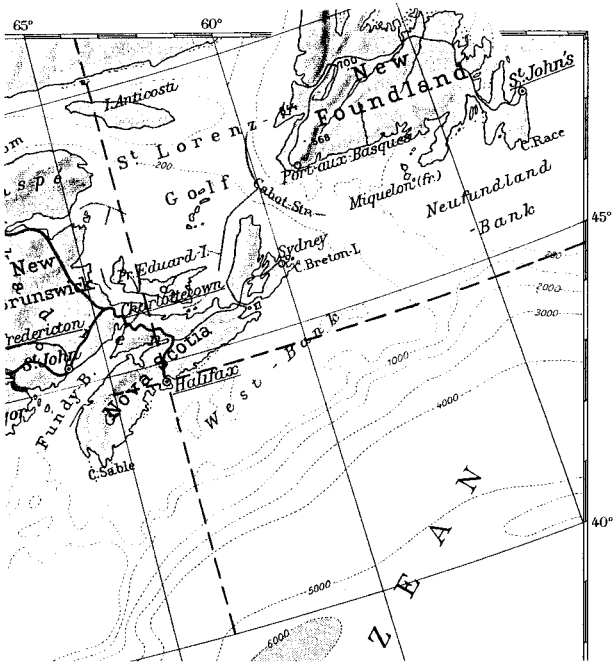
Abb. 9.3.2: Ermittlung von Koordinaten in einer TK 25

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Netz bzw. Gitter handelt, häufig auf den Kartenrahmen (vgl. 4.7). Diese können zwecks Koordinatenmessung durch geradlinige Verbindungen im Karteninneren leicht ergänzt werden.

In den neueren Ausgaben der amtlichen deutschen Kartenwerke mittleren Maßstabs sind die Koordinatenlinien sowohl des Gauß-Krüger- als auch die UTM-Systems enthalten, bei letzterem auch im Karteninneren. Da die Karten durch Meridiane und Parallelkreise begrenzt sind, mit entsprechenden Angaben im Kartenrahmen, besteht zugleich die Möglichkeit der Ermittlung von geographischen Koordinaten für beliebige Kartenpunkte.

Für die Bestimmung geodätischer Koordinaten eines Punktes ergänzt man ggf. im Karteninneren die benachbarten Netzlinien, misst dann die Teilstrecken, berechnet deren Naturstrecke mit $s = s_k \cdot m$ und addiert diese zu den Koordinatenwerten der angrenzenden Netzlinien. Eine Angabe auf Meter ist hierbei ausreichend, da die Streckenmessunsicherheit von ±0,3 mm im Maßstab 1:25.000 bereits einem Betrag von ±7,5 m in der Natur entspricht (vgl. 9.1.2). In ähnlicher Weise geht man bei der Ermittlung geographischer Koordinaten vor. Ist eine Randunterteilung vorhanden, zeichnet man Parallelen zu den vorhandenen Netzlinien durch den betreffenden Punkt bis zum Rand und kann dann die entsprechenden Werte ablesen bzw. Teile davon schätzen. Fehlt die Randunterteilung, verfährt man in glei-



Geographische Koordinaten von *Halifax*

aus Randunterteilung:
φ = 44° 40’ n.B.
λ = 63° 40’ w.L.

aus Strecken:
φ = 44° 41’ n.B.
λ = 63° 38’ w.L.

Abb. 9.3.3: Ermittlung geographischer Koordinaten in einer Karte 1: 15 Mill.

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

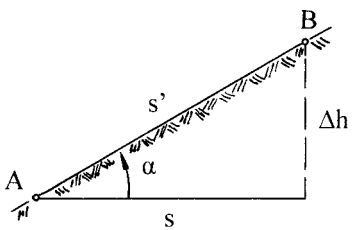
cher Weise wie bei der Bestimmung geodätischer Koordinaten, d.h. man misst zwischen den umgebenden Netzlinien die Strecken sowie den Abstand zum gesuchten Punkt und erhält aus den Streckenproportionen die Koordinatenzuschläge. In kleinmaßstäbigen Karten ist nur eine Angabe auf zwei ggf. auch nur eine Nachkommastelle bzw. auf Minuten sinnvoll.

9.3.3 Ermittlung von Entfernungen

Hierbei ist zunächst zwischen der Ermittlung direkter Entfernungen und solchen längs eines bestimmten Linienverlaufes zu unterscheiden. In beiden Fällen besteht die Möglichkeit der Messung in der Karte, im ersten Fall auch die der Berechnung aus Koordinaten. Da die Karte eine Orthogonalprojektion darstellt, erhält man immer die Horizontalentfernung. Wenn s_k die Kartenstrecke, m die Maßstabszahl der Karte und k ein Korrekturfaktor wegen Maßverzugs des Zeichnungsträgers (vgl. 9.1.2) ist, dann gilt für die Naturstrecke:

$$s = s_k \cdot m \cdot k$$

Geradlinige Strecken bestimmt man am einfachsten durch Messung mit einem Anlegemaßstab. Sog. Reduktionsmaßstäbe besitzen Teilungen für verschiedene Maßstabsverhältnisse und erleichtern die unmittelbare Umrechnung in ein Naturmaß. Liegen bei groß- und mittelmaßstäbigen Karten die Streckenendpunkte in verschiedenen Kartenblättern, ist eine Berechnung aus geodätischen Koordinaten sinnvoll. Diese ermittelt man entsprechend Abschnitt 9.3.2 und berechnet dann aus den Koordinatendifferenzen die Strecke *s*. In Ausnahmefällen kann auch die Schrägentfernung *s'* von Interesse sein. Zu ihrer Berechnung ist die Kenntnis des Höhenunterschiedes Δh oder des Höhenwinkels α zwischen den Streckenendpunkten erforderlich (vgl. 9.3.6).



$$s = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$s' = \sqrt{s^2 + \Delta h^2} = \frac{s}{\cos \alpha}$$

Abb. 9.3.4: Berechnung von Horizontal- und Schrägentfernung

Die Ausmessung einer nicht geradlinig verlaufenden Strecke, z.B. längs eines Weges oder eines Flusses, kann durch Zerlegung in geradlinige Teilstrecken erfolgen, deren Anzahl vom Krümmungsverlauf abhängt. Hierbei ist stets mit Ungenauigkeiten durch die Linearisierung sowie durch ungünstige Summierung der Teilstreckenfehler zu rechnen. Letzteres vermeidet man bei fortlaufender Addition der

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Teilstrecken mit einem Stechzirkel. Man erfasst zunächst die erste Teilstrecke, dreht den Zirkel dann im Streckenendpunkt in Richtung der zweiten Strecke, erweitert die Zirkelöffnung um deren Länge usw.. Die gesamte Zirkelöffnung ergibt dann die gesuchte Strecke. Für sehr häufige Streckenmessungen lohnt sich auch der Einsatz eines Kurvenmessers mit Skalen für verschiedene Kartenmaßstäbe sowie digital arbeitender Längen- und Flächenmessgeräte (vgl. 9.3.4).

Zu beachten ist schließlich, dass lineare Objekte mit vielen insbesondere auch engen Krümmungen, wie bei Wasserläufen, Ufer- und Küstenlinien, aber auch Serpentinen, mit kleiner werdendem Maßstab durch die Generalisierung zunehmend verkürzt werden. So wurde für einen Küstenabschnitt von Istrien an der Adria im Maßstab 1:75.000 eine Länge von 223,8 km und in 1:15 Mill. nur noch eine Länge von 105 km ermittelt (vgl. *Hake* 1982).

Eine besondere Bedeutung, insbesondere auch für die Navigation in der Luft- und Seefahrt, hat die Abbildung zweier Linien. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Orten auf der Kugel ist ein Großkreisbogen, die sog. *Orthodrome* oder *geradlaufende Linie* (auf dem Ellipsoid die *geodätische Linie*). Diese schneidet die Meridiane immer unter einem anderen Winkel (Azimut). Will man ihr folgen, so ist eine fortlaufende Neuberechnung des Kurswinkels gegen Geographisch-Nord erforderlich. Dies entfällt, wenn man statt dessen der *Loxodrome* oder *schief laufenden Linie* folgt, welche die Meridiane stets unter demselben Winkel schneidet, jedoch stets länger ist als die Orthodrome. Eine Ausnahme bilden der Äquator sowie die Meridiane selbst, die zugleich kürzeste und kursgleiche Linien sind. Sowohl Orthodrome als auch Loxodrome werden i.a. verzerrt und nicht als Geraden in den Karten abgebildet (Abb. 9.3.6).

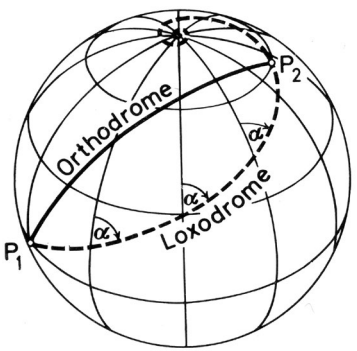


Abb. 9.3.5: Orthodrome und Loxodrome (nach *Hake* 1982)

Für die Entfernungsbestimmung in kleinmaßstäbigen Karten sind außerdem die zunehmenden Abbildungsverzerrungen zu beachten. Daher empfiehlt sich statt direkter Messung in der Karte die Entfernungsberechnung aus geographischen Koordinaten φ und λ, die man für die jeweiligen Streckenendpunkte A und B aus einer nicht zu kleinmaßstäbigen Karte gemäß Abschnitt 9.3.2, ggf. auch aus dem Register eines Handatlasses entnimmt. Zu beachten ist, dass für Punkte mit west-

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

licher Länge bzw. südlicher Breite für die Koordinaten negative Vorzeichen gelten. Bei Nichtbeachtung ergeben sich grobe Fehler, die durch eine, wenn auch ungenaue direkte Messung aufgedeckt werden können.

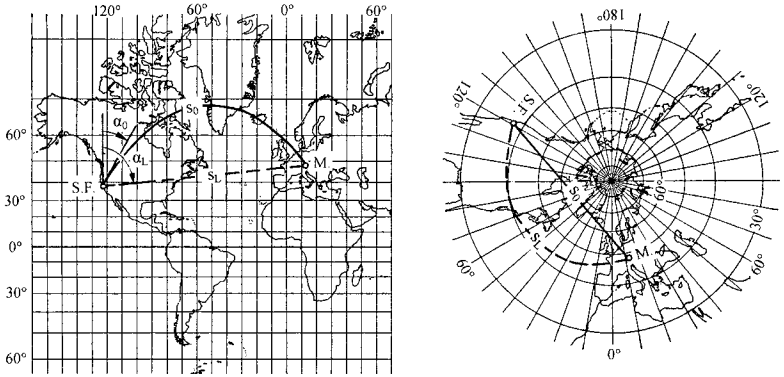


Abb. 9.3.6: Orthodrome (s_o) und Loxodrome (s_L) zwischen San Francisco und München in der winkeltreuen Zylinderabbildung nach Mercator und in der polständigen gnomonischen Azimutalabbildung

Für die Entfernung auf der Orthodrome gilt dann mit R=6371 km (vgl. *Wagner* 1962):

$$s_o = \frac{R \cdot \delta^\circ \cdot \pi}{180^\circ} \quad \text{mit} \quad \cos\delta = \sin\varphi_A \cdot \sin\varphi_B + \cos\varphi_A \cdot \cos\varphi_B \cdot \cos(\lambda_B - \lambda_A)$$

Für die Entfernung s_L auf der (längeren) Loxodrome ergibt sich mit α_L als Kurswinkel (vgl. 9.3.5):

$$s_L = \frac{(\varphi_B - \varphi_A) \cdot R \cdot \pi}{\cos\alpha_L \cdot 180^\circ}$$

Für die Berechnung eines Meridianbogenstücks s_m oder eines Parallelkreisbogenstücks s_p mit der Breite φ zwischen zwei Punkten A und B gilt:

$$s_m = \frac{(\varphi_B - \varphi_A) \cdot R \cdot \pi}{180^\circ} \qquad s_p = \frac{(\lambda_B - \lambda_A) \cdot R \cdot \cos\varphi \cdot \pi}{180^\circ}$$

9.3.4 Flächenermittlung

Die Bestimmung des Flächeninhalts ist häufig Aufgabe in Zusammenhang mit der Karteninterpretation. Flächen von politischen oder Verwaltungseinheiten, wie Stadtteile, Bezirke, Gemeinden, Kreise oder Staaten, erhält man am einfachsten aus statistischen Jahrbüchern oder Nachschlagewerken. Sind diese nicht verfügbar

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

oder handelt es sich um Naturflächen, wie Siedlungen, Vegetationsgebiete, Gewässer oder Höhenschichten, so bestehen zu ihrer Ermittlung folgende Möglichkeiten:

- Anwendung einfacher graphischer Verfahren in der Karte,
- Ausmessung in der Karte mittels Flächenmessgeräts,
- Berechnung aus kartesischen Koordinaten.

Graphische Verfahren kommen in Betracht, wenn nur wenige Flächen mit möglichst geringem Aufwand zu ermitteln sind (Abb. 9.3.7). Bei geradlinigen oder durch einfache Krümmungen begrenzte Flächen ist die Methode der *Dreieckszerlegung* sinnvoll. Hierbei bilden die Flächengrenzen Dreiecksseiten, wobei bei gekrümmt verlaufenden Linien ein visueller Ausgleich erfolgt. Nach Dreiecksbildung und Ausmessung von Grundlinien g und Höhen h der Dreiecke ergibt sich für eine Kartenfläche mit n Dreiecken:

$$F_k = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} g_i \cdot h_i$$

Die Verwendung eines *Millimetergitters*, z.B. in Form von transparentem Millimeterpapier, ist bei sehr unregelmäßig begrenzten Flächen zu empfehlen. Hierbei werden zunächst die vollständigen cm- und mm-Felder ausgezählt und summiert (F_1) und anschließend die von der Umringslinie durchschnittenen mm-Felder (F_2). Für die Kartenfläche gilt dann:

$$F_k = F_1 + \frac{1}{2} F_2$$

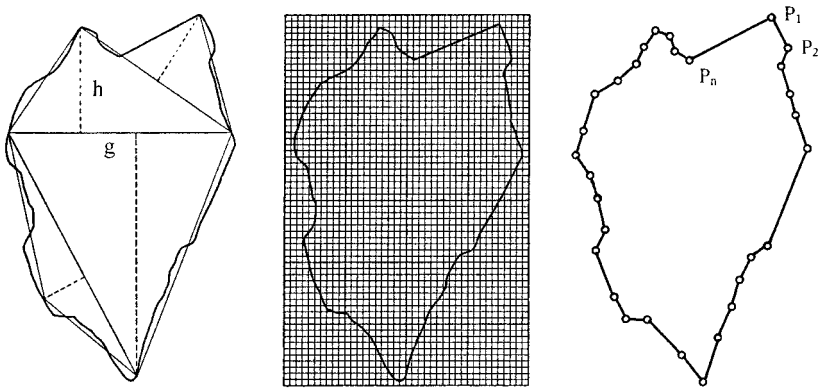


Abb. 9.3.7: Flächenermittlung mittels Dreieckszerlegung und Millimetergitter (nach *Imhof* 1968) sowie durch Vektorisierung

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Maßänderungen der Zeichnungsträger, ggf. auch des Millimetergitters, können durch Streckenvergleich mit Hilfe einer Maßstabsleiste, ggf. auch aus geodätischen Koordinaten berücksichtigt werden (vgl. 9.1.2), so dass, wenn *k* der Korrekturfaktor wegen Maßverzugs ist, für die Naturfläche gilt:

$$F = F_k \cdot m^2 \cdot k^2 \qquad \text{m … Kartenmaßstabszahl}$$

Liegen für eine geradlinig begrenzte Fläche kartesische Koordinaten *x*, *y* (oder Gauß-Krüger- bzw. UTM-Koordinaten) vor, so lässt sich die Fläche mit der *Gaußschen Flächenformel* berechnen:

$$F = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i \, (y_{i+1} - y_{i-1}).$$

Hierbei ist *i* die Nummer des jeweiligen Flächeneckpunktes und *n* deren Anzahl. Der x-Wert eines jeden Punktes wird mit der Differenz aus den y-Werten des Folgepunktes und des vorhergehenden Punktes multipliziert und das jeweilige Ergebnis aufsummiert. Handelt es sich um eine Flächenberechnung aus Gauß-Krüger- oder UTM-Koordinaten, so ist das Ergebnis noch durch das Quadrat des Dehnungsfaktors ($1+y^2_m/2R^2$) und bei UTM zusätzlich durch das Quadrat des Maßstabsfaktors (0,9996) zu teilen (vgl. 2.2). Die Formel ist auch für nicht geradlinig begrenzte Flächen anwendbar, wenn man die Umringslinie vektorisiert, d.h. durch kleine Geradenstücke ersetzt (vgl. 8.1.3). Das Verfahren setzt eine Digitalisiereinrichtung und die Software für die Flächenberechnung voraus.

Für sehr häufige Flächenbestimmungen verwendet man eigens hierfür konstruierte *Planimeter*, die beim Umfahren der Umringslinie den Flächeninhalt durch Integration ermitteln und unter Berücksichtigung des Kartenmaßstabs, ggf. auch eines Korrekturfaktors, die Naturfläche anzeigen.

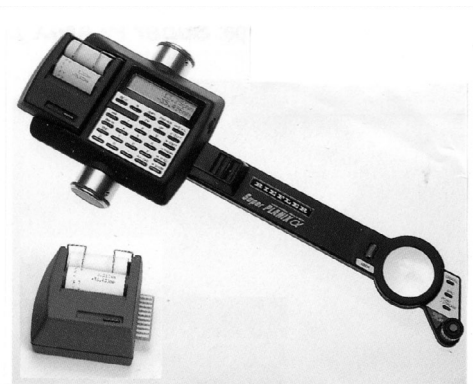


Abb. 9.3.8: Planimeter zur Flächen- und Streckenbestimmung mit Drucker und Interfaceschnittstelle (Riefler GmbH, Nesselwang)

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Insbesondere die Ermittlung nicht geradlinig begrenzter Flächen ist in ihrer Genauigkeit neben der Erfassungsgenauigkeit vor allem auch von der maßstabsabhängigen Generalisierung beeinflusst. Es muss daher in jedem Fall mit einem ‚Flächenfehler' von ±1% gerechnet werden.

9.3.5 Ermittlung und Übertragung von Winkeln

Ein Winkel ist die Differenz zweier von einem Punkt ausgehenden Richtungen, gemessen in Grad (engl. degree) oder in Gon (engl. grade), wobei der Vollkreis 360° oder 400 gon umfasst. Das letztgenannte dezimal geteilte System ist im Vermessungswesen üblich. Im sexagesimal geteilten Gradsystem gilt 1°=60' (Minuten) und 1'=60" (Sekunden). Häufig findet man auch eine für viele Zwecke geeignetere dezimalgeteilte Angabe, z.B. statt 52° 12' 14" lautet der Wert 52,2039°, wobei 1'= 0,0167° und 1"= 0,0167'.

Eine Karte ermöglicht lediglich die Entnahme bzw. Übertragung von *Horizontalwinkeln*. Vertikal- oder Höhenwinkel lassen sich nur aus Höhenunterschieden berechnen (vgl. 9.3.6). Die Messung oder Übertragung eines Horizontalwinkels in einer Karte erfolgt mit einem Winkelmesser bzw. einem sog. Geodreieck. Die hierbei erreichbare Genauigkeit liegt allenfalls bei 0,1°. Hinzu kommen Einflüsse durch die in 9.1.2 genannten Fehlerquellen.

Von besonderer Bedeutung sind in der Geodäsie und in der Navigation die *Richtungswinkel*, d.h. die Winkel zwischen einer definierten Bezugsrichtung und der Richtung zu einem beliebigen Zielpunkt. Der *geodätische Richtungswinkel t* ist der Winkel zwischen den Abszissenlinien der geodätischen Koordinaten und der Richtung vom Standpunkt zum Zielpunkt. Er kann nicht gemessen werden, sondern wird aus den Koordinatendifferenzen des Standpunktes *A* und eines bekannten Festpunktes *B* berechnet. Er ermöglicht dann die fortlaufende Berechnung von Neupunktkoordinaten mittels der vom Standpunkt aus durchgeführten Richtungs- und Streckenmessungen (vgl. 3.2.1). Die Richtung der Abszissenlinien wird auch als *Gitter-Nord (GiN)* bezeichnet.

Der *geographische Richtungswinkel*, das *Azimut* α_0, ist der Winkel zwischen dem Meridian, d.h. der Richtung *Geographisch-Nord (GeoN)* durch den Standort *A* (φ_A, λ_A) und der Orthodrome von *A* nach *B* (φ_B,λ_B). Bei Annahme einer Kugel als Bezugsfläche gilt (vgl. *Wagner* 1962):

$$\tan \alpha_0 = \frac{\sin (\lambda_B - \lambda_A)}{\cos \varphi_A \cdot \tan \varphi_B - \sin \varphi_A \cdot \cos (\lambda_B - \lambda_A)}$$

Für die Azimutmessung bzw. -übertragung in eine Karte ist wiederum, ebenso wie bei der Entfernungsbestimmung, zu beachten, dass die Orthodrome in kleinmaßstäbigen Karten i.a. keine Gerade darstellt. Besonders deutlich wird dies in der winkeltreuen Abbildung nach Mercator (vgl. Abb. 9.3.6). Zugleich ändert sich

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

längs einer Orthodrome das Azimut kontinuierlich, so dass etwa bei deren Verwendung im Schiffs- oder Flugverkehr ständig eine Neuberechnung von α_0 zur Kurseinhaltung erforderlich ist. Eine Ausnahme bilden die Meridiane mit $\alpha_0 = 0°$ bzw. der Äquator mit $\alpha_0 = 90°$. Will man die ständige Kurskorrektur vermeiden und stets einem gleich bleibenden Kurswinkel α_L folgen, so bewegt man sich auf der Loxodrome, welche die Meridiane stets unter demselben Winkel schneidet. Für diesen gilt dann (vgl. *Wagner* 1962):

$$\tan\alpha_L = \frac{(\lambda_B - \lambda_A)}{\ln\tan\left(45° + \frac{1}{2}\varphi_B\right) - \ln\tan\left(45° + \frac{1}{2}\varphi_A\right)} \cdot \frac{\pi}{180°}$$

Nur auf den Meridianen und dem Äquator sind α_0 und α_L identisch. Ansonsten können sich beträchtliche Unterschiede ergeben. So beträgt auf der Flugroute von San Francisco nach München das Ausgangsazimut längs der Orthodrome $\alpha_0 = 28{,}92°$ und der Kurswinkel der Loxodrome $\alpha_L = 83{,}67°$. Die Flugstrecke ist auf letzterer allerdings mit 10930 km gegenüber 9452 km auf der Orthodrome um 1478 km länger.

Der *magnetische Richtungswinkel* α_M ist der Winkel zwischen der Richtung der magnetischen Feldlinien, d.h. *Magnetisch-Nord (MN)*, und der Richtung zum Zielpunkt. Dieser lässt sich unmittelbar mit Hilfe der Magnetnadel einer Bussole (Kompass mit Visiereinrichtung) messen. Da der magnetische und der geographische Pol nicht identisch sind, weichen GeoN und MN je nach geographischer Länge des Standortes voneinander ab. Zugleich ist das Magnetfeld regionalen und zeitlichen Schwankungen bzw. Veränderungen unterworfen. Diese werden auf sog. Isogonenkarten sowie Karten gleicher Nadelabweichung dargestellt und aktualisiert (vgl. *Kahmen* 2006).

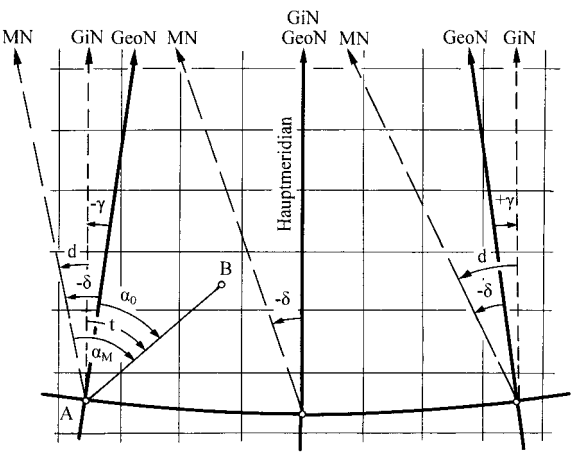


Abb. 9.3.9: Nordrichtungen, Richtungsdifferenzen und Richtungswinkel

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Zwischen den Nordrichtungen bestehen folgende Beziehungen:

$\gamma \approx \Delta\lambda \cdot \sin\varphi$ … *Meridiankonvergenz*, Winkel zwischen GeoN und GiN
$\Delta\lambda$ … geogr. Längenunterschied zum Hauptmeridian
φ … geogr. Breite des Standortes

δ … *Deklination*, Winkel zwischen MN und GeoN (auch Missweisung der Magnetnadel)

$d = \delta - \gamma$ … *Nadelabweichung*, Winkel zwischen MN und GiN

9.3.6 Höhen- und Neigungsbestimmung

Die Angabe von *Höhenpunkten* in der Karte bezieht sich auf die jeweilige Bezugsfläche eines Landes (z.B. NHN) und wird auch als Meereshöhe bezeichnet. Sie erfolgt i.d.R. maßstabsabhängig auf Dezimeter oder Meter (vgl. 9.1.3), in den Karten Großbritanniens und der USA sowie in Luftfahrtkarten in Fuß (ft), wobei 1 ft = 0,3048 m bzw. 1m = 3,2804 ft.

Die Entnahme der *Höhe für beliebige Kartenpunkte* ist nur in Karten mit äquidistanten Höhenlinien, also für M ≥1:250.000 möglich. Sie kann durch Schätzen oder genauer, insbesondere bei weit auseinander liegenden Höhenlinien, durch lineare Interpolation zwischen den benachbarten Höhenlinien erfolgen. Hierbei geht man immer von einem gleichmäßigen, also linearen Gefälle zwischen diesen aus. An Geländestellen, wie Kuppen, Mulden oder Sattelpunkten ist nur eine Schätzung möglich.

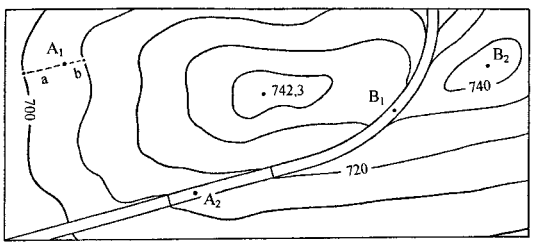


Abb. 9.3.10: Interpolation und Schätzung von Höhenpunkten

$$H_A = H_1 + (H_2 - H_1) \cdot \frac{a}{a+b} = H_2 - (H_2 - H_1) \cdot \frac{b}{a+b}$$

H_1 … Höhe der unteren Höhenlinie
H_2 … Höhe der oberen Höhenlinie
a, b … Kartenstrecken

A_1 = 706,7 m … interpoliert in Gefällsrichtung
A_2 = 712,5 m … interpoliert längs des Weges
B_1 > 730 und < 740 m
B_2 > 740 und < 750 m

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Genauigkeit der Höhenentnahme verringert sich mit kleiner werdendem Maßstab. Eine wichtige Rolle spielt hierbei, dass die Annahme gleichmäßigen Gefälles zwischen zwei Höhenlinien immer weniger zutreffend ist, da durch die Generalisierung sowohl die Äquidistanz vergrößert als auch der Höhenlinienverlauf vereinfacht wird (vgl. 4.5.1). So muss man für die Höhe eines interpolierten Punktes bei einer Geländeneigung von 30° im Maßstab 1:5000 mit einer Standardabweichung von ±2,1 m und im Maßstab 1:50.000 von ±7,3 m rechnen (vgl. 9.1.3).

Die Ermittlung von Höhenwinkeln (in °) bzw. Geländeneigungen (in %) setzt die Kenntnis des Höhenunterschiedes Δh zwischen zwei, ggf. auch interpolierten Punkten oder zwischen benachbarten Höhenlinien voraus. Gemäß Abb. 9.3.4 gilt dann mit der Kartenstrecke s_k und m als Maßstabszahl:

$$\tan\alpha = \frac{H_B - H_A}{s_k \cdot m} = \frac{\Delta h}{s_k \cdot m} \qquad \text{und} \qquad \alpha[\%] = \frac{\Delta h}{s_k \cdot m} \cdot 100$$

Eine häufige Aufgabe ist die Höhenentnahme für die Konstruktion von Vertikalschnitten, sog. Geländeprofilen, die entweder geradlinig oder gekrümmt, wie das Längsprofil eines zu planenden Verkehrsweges, verlaufen. Eine einfache graphische Methode besteht darin, nach Eintragung des Profilverlaufs in die Karte die Schnittpunkte der Profillinie mit den Höhenlinien auf einem geraden Papierstreifen zu markieren und diese dann auf die Abszissenachse eines Achsenkreuzes zu übertragen. Über diesen Punkten trägt man dann die Höhen der zugehörigen Höhenlinien im Kartenmaßstab ab, wobei man i.d.R. nicht von der Höhenbezugsfläche ausgeht, sondern von einem runden Wert unterhalb der niedrigsten Höhenlinie.

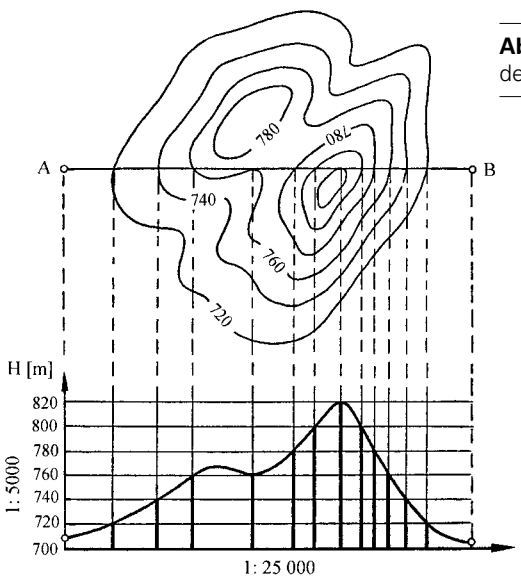


Abb. 9.3.11: Konstruktion eines Geländeprofils mit 5-facher Überhöhung

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Bei geringen Höhenunterschieden ist es sinnvoll, den Höhenmaßstab größer als den Kartenmaßstab zu wählen. Die so ermittelten Profilpunkte werden dann durch eine ausgerundete Kurve miteinander verbunden.

Anschauliche Geländedarstellungen lassen sich durch *Panoramen* und *Blockbilder* (Blockdiagramme) erzeugen. Letztere ermöglichen neben der perspektiven Geländeansicht zugleich die Wiedergabe des vertikalen geologischen Aufbaus und sind daher in Zusammenhang mit geologischen, morphologischen oder geographischen Sachverhalten von besonderem Interesse. Einzelheiten zu ihrer Konstruktion findet man bei *Hake* (1985 bzw. 2002). Die Berechnung und Präsentation von Panoramen und Blockbildern wird heute durch digitale Geländemodelle in Verbindung mit entsprechender Software vereinfacht.

9.4 Beschaffung von Karten und Bildmaterial

9.4.1 Bezugsquellen

Hauptadressaten für den Bezug von amtlichen topographischen Karten, Luftbildkarten sowie Luftbildern sind in Deutschland die Landesvermessungsämter der einzelnen Bundesländer sowie das *Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)* in Frankfurt a.M. *(www.bkg.bund.de)*. Hier erhält man auch verschiedene Sonderkarten, wie etwa Wanderkarten, historische Karten u. ä.. Für nichtamtliche Karten sind es die jeweiligen Herausgeber (z.B. kartographische Verlage).

Die ursprünglich weitgehend einheitliche Bezeichnung *Landesvermessungsamt* hat sich leider in der Vergangenheit (einem scheinbaren Modernitätszwang folgend) sehr gewandelt, was für potentielle Interessenten oft verwirrend ist. Eine Anschriftenliste der zuständigen Landesbehörden findet man auf der Webseite der *Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder* (AdV) *(www.adv-online.de)* unter dem Stichwort Organisation.

Die Vermessungsbehörden stellen Karten und Luftbilder im Internet i.d.R. unter der Benennung *Geoportal* zur vielfältigen Nutzung weitgehend entgeltfrei zur Verfügung (vgl. *Friedt u.a.* 2014 und *Seuß* 2015). Weitere Einzelheiten entnehme man den jeweiligen Webseiten.

In den meisten Staaten werden die Aufgaben der Landesaufnahme und Kartographie und damit auch die Bereitstellung von Karten und Luftbildern von Zentralbehörden wahrgenommen, so z.B. in Österreich vom *Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen* in Wien *(www.bev.gv.at)*, in der Schweiz vom *Bundesamt für Landestopographie* in Wabern *(www.swisstopo.ch)*, in Großbritannien vom *Ordnance Survey* in Southhampton *(www.ordnance.co.uk)* und in Frankreich vom *Institut National de l'Information Géographique et Forestière* (IGN) in Paris *(www.ign.fr)*. Eine wichtige Quelle für Satelliten-Bilddaten ist das *Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt* (DLR) in Köln *(www.dlr.de)*. Hier findet man auch weitere Informationen über ausländische Bezugsquellen.

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Bei der Beschaffung und Nutzung von Karten, Luft- und Satellitenbildern sind ggf. urheberrechtliche Bestimmungen zu beachten (vgl. 9.5). Einzelheiten speziell zur Beschaffung von Luft- und Satellitenbildern findet man bei Albertz (2009).

9.4.2 ‚Elektronische Karte' oder ‚Papierkarte'?

Karten liegen heute auf dem Bildschirm eines PC, Notebooks oder Smartphones oder aber in gedruckter Form vor. Die häufig anzutreffende Unterscheidung in analoge oder digitale Karte ist insofern irreführend, da es sich bis zum Endprodukt, dem (analogen) Kartenbild auf Bildschirm oder Papier, fast immer um digitale Verarbeitungsprozesse bzw. Vorstufen handelt. Sinnvoller erscheint eine Unterscheidung in ‚*elektronische Karte*' und ‚*Papierkarte*'. Unter letzterer sollen hier großformatige Drucke verstanden werden, wie sie etwa bei amtlichen Karten zu finden sind.

Im Folgenden seien einige Aspekte genannt, welche es ggf. erleichtern für eine bestimmte Aufgabe die geeignete Karte zu wählen. Über die Möglichkeit der Verknüpfung von elektronischer und Papierkarte berichten *Pauschert u. Tiede* (2012).

	Elektronische Karte	**Papierkarte**
Übersichtlichkeit	kleine Kartenausschnitte, aber verschiebbar, große Gebiete nur durch Maßstabsänderung, dadurch Detailverlust	gleichzeitige Betrachtung großer Gebiete, dadurch gute Übersicht
Lagegenauigkeit	bei kommerziellen Produkten unbestimmt (z.B. Google Maps)	bei amtlichen Karten maßstabsabhängig (z.B. ±0,6 mm in 1:25000)
Detailerkennbarkeit	abhängig von Bildschirmauflösung und Rasterung	abhängig von Minimaldimensionen (≥0,3 mm)
Aktualität und Flexibilität	schnellere Aktualisierung, Aufruf von Zusatzinformationen, ggf. eigene Ergänzungen	Aktualisierung nur bei Neuauflage, keine Zusatzinformationen, Ergänzungen manuell
Geometrische Auswertung	durch Zusatzfunktionen Berechnungen aus Koordinaten	nur manuell
Maßstabsänderung	durch Zoomfunktion, jedoch ggf. Detailverlust	nicht möglich
Handhabung	je nach elektronischem Gerät (PC, Notebook, Smartphone)	etwas umständlich, da i.d.R. großformatig, aber faltbar, einfach transportierbar
Abhängigkeit	Stromquelle und ggf. Internetzugang	keine

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Festzuhalten bleibt, dass für großräumige Aufgaben (Planung, Interpretation) die großformatige Papierkarte kaum ersetzbar ist. Zugleich ist keinerlei Einarbeitung in ihre Handhabung und Nutzung, von grundlegenden Kenntnissen abgesehen, erforderlich. Für bestimmte Aufgaben können allerdings auch heute schon fest installierte großformatige Displays Verwendung finden (*Reiswich u.a.* 2016). Bei elektronischen Karten ist je nach gewünschter Anwendung (reine Orientierung, Verwendung von zusätzlichen Programmen) mit einer längeren Einarbeitungszeit zu rechnen, sofern es sich nicht um eine Routinetätigkeit handelt.

9.5 Urheberrechtliche Aspekte der Kartennutzung

Grundsätzlich gehören Karten nach dem „Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)“ aus dem Jahre 1965 als „Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art (§2, Abs.1) zu den geschützten Werken, wenn ihnen „persönliche geistige Schöpfungen“ (Abs.2) zugrunde liegen. Der Urheberschutz umfasst das Recht auf Veröffentlichung und Verwertung, wie das der Vervielfältigung und Verbreitung, wobei für Karten diese Rechte i.a. nicht einer einzelnen Person, sondern einem kartographischen Verlag, einem Landesvermessungsamt oder einer ähnlichen Einrichtung zustehen. Gleiches gilt seit 1998 für Datenbanken bzw. Datenbankwerke (§4), wie z.B. das ‚Amtliche Topographisch-kartographische Informationssystem ATKIS‘ (vgl. *Appelt* 2001). Der Inhalt einer Karte, wie etwa die Objekte in einer topographischen Karte oder die statistischen Daten einer thematischen Darstellung, stellt i.d.R. keine individuelle geistige Leistung dar. Maßgebend ist hierfür vielmehr die graphische Gestaltung durch Signaturen, Farben, Beschriftung sowie durch Art und Umfang der Generalisierung.

Zunächst besteht bei Inanspruchnahme eines geschützten Werkes das Recht der freien Benutzung, wie bei der visuellen und geometrischen Kartenauswertung, sowie das Entlehnungsrecht (z.B. durch Zitat) unter Angabe der Quelle, also Autor, Titel und Jahr der Veröffentlichung (§63). Letzteres gilt allerdings nicht für Karten, d.h. die Kopie oder der Nachdruck eines Kartenausschnittes setzt immer das schriftliche Einverständnis des Urhebers voraus. Eine Ausnahme bildet die Anfertigung einer geringeren Anzahl von Vervielfältigungen für den persönlichen Gebrauch, etwa zum Zwecke wissenschaftlicher Arbeit oder zur Gestaltung von Unterricht (vgl. *Hake u.a.* 2002).

Die Herstellung, Veröffentlichung und Verbreitung thematischer Karten, wie z.B. Wanderkarte, Stadtplan oder Straßenkarte, aber auch solcher für wissenschaftliche Zwecke, setzt immer die Nutzung anderer, insbesondere topographischer Karten voraus. Ob und in welchem Umfang hierbei urheberrechtliche Bestimmungen verletzt werden können, hängt von der Zielsetzung der neuen Karte

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sowie vom Ausmaß der Umgestaltung ab. Dies kann oft nicht zweifelsfrei geklärt werden, so dass in solchen Fällen grundsätzlich das schriftliche Einverständnis der Urheber eingeholt werden sollte. In diesem Zusammenhang ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 29.10.2015 von grundlegender Bedeutung. Hier wurde festgestellt, dass topographische Karten die Merkmale einer Datenbank im Sinne der ‚EU-Datenbankschutzrichtlinie' erfüllen und damit urheberrechtlichen Schutz genießen. Zugrunde lag der Fall eines kartographischen Verlages, der ohne Zustimmung des zuständigen Landesvermessungsamtes und ggf. Zahlung von Lizenzgebühren amtliche Karten digitalisiert und damit als Grundlage für Radwanderkarten benutzt hatte.

9. Kartennutzung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:59:27 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.